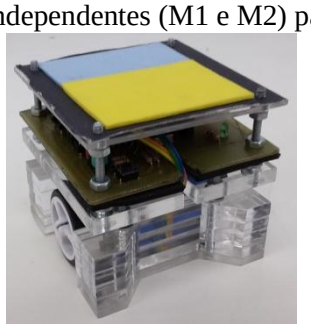
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CCET – Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina: Modelagem e Simulação
Professor: Lucas Molina **Duração:1 hora e 40 minutos**

1ª Unidade

Aluno: _____

1) ["motor_do_jogador.p"] O GPR-UFS, participou recentemente da Competição Latino-Americana de Robótica de 2015 (LARC) com o time chamado de CABOCLINHOS. Na ocasião, a equipe obteve a terceira colocação entre 26 equipes participantes. Os robôs da equipe utilizam uma arquitetura chamada de tração diferencial, onde são utilizados dois motores DC linearmente independentes (M1 e M2) para controlar o robô, como ilustrado nas figuras abaixo.





O controle de velocidade das rodas é feito através de PWM, uma forma de modulação que controla a velocidade pela largura do pulso aplicado ao motor. A frequência do PWM (sinal de entrada do motor), $\mathbf{f_{pwm}}$, é uma característica que pode interferir no funcionamento do sistema. Para a escolha da $\mathbf{f_{pwm}}$ é proposta uma regra empírica que diz que a mesma deve ser definida a partir da resposta em frequência da dinâmica do motor. O valor de $\mathbf{f_{pwm}}$ é dado pela frequência em que o **ganho do motor é igual a 10% de G_0** (ganho do motor para uma entrada constante).

Sabendo que o motor é linear e suporta até 5 volts, utilize os métodos estudados na disciplina até o momento e realize ensaios com o "motor do jogador" para determinar a frequência de PWM adequada para o motor em questão.

```
  [W] = motor_do_jogador(U,tamos);
% U = tensão de entrada do motor / tamos = período de amostragem do sinal de entrada (segundos)
% W = velocidade do motor em rad/s, medida nos mesmos instantes de amostragem da estrada U
```

2) ["voltimetro.p"] Você trabalha na equipe de controle de qualidade de uma empresa que desenvolve voltímetros dedicados a medir tensões DC. A principal preocupação da empresa é com as **características do ruído de medição** dos instrumentos produzidos. A medida registrada nos equipamentos é corrompida por um ruído aditivo, ou seja, **V = ($\mathbf{V_{real}}$ + R)**, onde **V** é o valor medido, $\mathbf{V_{real}}$ é o valor real da tensão e **R** o ruído de medição. **O modelo da PDF esperada para o ruído de medição** é uma distribuição normal, dada por:

$$f(x,\mu,\sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)}, -\infty < x < \infty, \sigma > 0.$$

A **PDF do ruído** é invariante para qualquer que seja o valor de tensão medido. Na equação, **x** representa a variável aleatória, **μ** representa a média, e $\boldsymbol{\sigma^2}$ a variância do ruído de medição.

Se o módulo da **média do ruído de medição, μ,** for maior que 0.1, o voltímetro deve ser DESCARTADO. Caso contrário, **o equipamento é considerado de média nula** e passa para a próxima etapa de avaliação, onde o mesmo deve ser submetido a um novo teste para verificar a classe de qualidade do equipamento. Existem na empresa duas classes de qualidade: CLASSE A (variância = 0.01) e CLASSE B (variância = 0.1).

Utilizando como critério de comparação o EQM entre a PDF do ruído e o modelo de PDF esperado, avalie os cinco voltímetros disponibilizados para análise e classifique-os como: DESCARTADO, CLASSE A ou CLASSE B.

```
  [Vmedido] = multimetro(Vteste);
% Vteste = tensão de teste do voltímetro. Pode ser uma única tensão ou um vetor com várias
tensões de teste.
% Vmedido = valor de tensão medido pelo voltímetro. Terá a mesma dimensão de Vteste.
```

Itens importantes:

- A prova deverá ser entregue em um arquivo (ou arquivos) em formato ".m" comentado e organizado; As justificativas devem aparecer no código da prova ou escritas na folha de resolução.
- Códigos compartilhados antes ou durante a prova serão penalizados com nota zero.